



Le **Smart SIEM Agent** est un composant logiciel de sécurité léger et autonome conçu pour s'exécuter en arrière-plan avec des privilèges élevés (`root` / `SYSTEM`). Son rôle est de collecter en temps réel les données de télémétrie d'un point de terminaison (endpoint), de les structurer, et de les transmettre de manière sécurisée à un serveur SIEM centralisé pour analyse et corrélation.

I. Fonctionnalités de l'Agent

L'agent exécute plusieurs tâches modulaires de surveillance et de collecte de données, orchestrées par un ordonnanceur interne (*Scheduler*). Chaque module est conçu pour être cross-platform (compatible Windows et Linux via des abstractions système) :

1. Collecte de Métriques de Performance

- **Moniteur CPU** : Analyse la charge globale de calcul du processeur en temps réel pour détecter des pics anormaux (signe potentiel d'un processus de cryptominage malveillant ou d'une attaque par déni de service).
- **Moniteur Mémoire (RAM)** : Surveille le taux d'utilisation de la mémoire physique et détecte les fuites ou les allocations massives suspectes.

2. Surveillance du Stockage et du Système de Fichiers

- **Filesystem & Partitions** : Recense l'espace disque disponible, les points de montage (Linux) et les lettres de lecteurs (Windows), assurant le suivi de l'intégrité des disques de la machine.

3. Télémétrie Réseau & Connexions

- **Network Collector** : Énumère et analyse l'intégralité des connexions réseau actives (sockets TCP/UDP, adresses IP sources/destinations, ports ouverts). Élément clé pour identifier des connexions vers des serveurs de commande et contrôle (C2) ou des tentatives d'exfiltration.

4. Inventaire des Processus et Services

- **Process Monitor** : Liste l'activité des processus en cours d'exécution, leurs identifiants (PID) et les ressources consommées.
- **Services Monitor** : Assure le suivi de l'état des services système (Systemd sous Linux, Gestionnaire de services sous Windows). Il détecte l'arrêt brutal d'un mécanisme de sécurité ou l'apparition d'un nouveau service (méthode de persistance).

5. Collecte et Centralisation des Événements (Logs)

- **Logs Collector** : Récupère les journaux d'authentification et de sécurité du système (fichiers `auth.log` / `syslog` sous Linux, l'Observateur d'événements Windows via psutil ou canaux spécifiques).
- **Transfer Manager** : Compresse, structure au format JSON et synchronise de façon périodique les événements collectés vers le stockage local ou directement vers le serveur SIEM.

6. Canal de Communication Bidirectionnel (SOAR & Réponses Actives)

- **Command Service (WebSocket App)** : Maintient une connexion persistante et bidirectionnelle avec le serveur SIEM. Ce canal permet au serveur d'envoyer des ordres de remédiation immédiats (Actions SOAR / Réponses Actives), comme l'isolation réseau instantanée de la machine en cas d'infection détectée.

II. Guide d'Installation et Configuration sous Linux (Ubuntu)

L'agent Linux est packagé sous la forme d'un fichier binaire unique au format ELF (généré via PyInstaller).

1. Prérequis Système

- **Système d'exploitation** : Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS / 24.04 LTS (x86_64).
- **Dépendance Graphique** : Pour le premier lancement visuel uniquement, l'environnement graphique X11/ Wayland doit disposer du paquet Tkinter :

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3-tk
```

2. Déploiement et Premier Lancement (Assistant Graphique)

L'exécutable intègre un mécanisme d'élévation graphique via `pkexec` permettant le double-clic sécurisé.

1. Déposez le fichier binaire compilé `smart-siem-agent` sur la machine (par exemple dans le dossier Downloads).
2. Ouvrez un terminal ou double-cliquez sur le fichier. Si vous utilisez le terminal pour le premier paramétrage, lancez-le sans `sudo` :

```
./smart-siem-agent
```

3. Une fenêtre d'authentification native Ubuntu surgit pour demander le mot de passe administrateur du poste.
4. L'Assistant Graphique Moderne Smart SIEM apparaît à l'écran.
5. Renseignez les informations de connectivité réseau de votre infrastructure :
 - **Protocole** : Sélectionner http ou https via le menu déroulant.
 - **Adresse Hôte** : Entrer l'adresse IP fixe ou le nom de domaine (DNS) de votre serveur SIEM central (ex: 192.168.1.110).
 - **Port** : Entrer le port d'écoute du serveur (ex: 8000).
6. Prenez connaissance des conditions générales d'autorisation, puis cliquez sur "**DÉMARRER L'INSTALLATION**".

3. Ce que fait l'Assistant en Arrière-plan (Sous le capot Linux)

Dès le clic sur le bouton, l'assistant exécute automatiquement les opérations systèmes suivantes :

- Il met à jour le fichier de configuration interne `config/agent.yml` (extrait dynamiquement dans `/tmp/_MEIxxxxxx`) avec les nouvelles coordonnées réseau.
- Il copie le fichier binaire vers son emplacement de production sécurisé : `/usr/local/bin/smart-siem-agent`.
- Il attribue les droits d'exécution indispensables : `chmod +x`.
- Il génère le fichier d'unité Systemd dans `/etc/systemd/system/smart-siem.service`.
- Il recharge le gestionnaire de services, active l'agent au démarrage de la machine et le démarre immédiatement :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable smart-siem.service
sudo systemctl start smart-siem.service
```

4. Commandes d'Administration de l'Agent Linux

- **Vérifier le statut** : `sudo systemctl status smart-siem.service`

- **Consulter les logs en direct :** `sudo journalctl -u smart-siem.service -f`
- **Arrêter l'agent :** `sudo systemctl stop smart-siem.service`
- **Désinstaller proprement :**

```
sudo systemctl stop smart-siem.service
sudo systemctl disable smart-siem.service
sudo rm -f /etc/systemd/system/smart-siem.service
sudo rm -f /usr/local/bin/smart-siem-agent
sudo systemctl daemon-reload
```

III. Guide d'Installation et Configuration sous Windows

L'agent Windows est packagé sous la forme d'un exécutable unique autonome `smart-siem-agent.exe` embarquant son icône personnalisée.

1. Prérequis Système

- **Système d'exploitation :** Windows 10 / Windows 11 / Windows Server (64-bit).
- **Outil tiers requis :** Le binaire `nssm.exe` (Non-Sucking Service Manager) doit être placé à côté du script ou inclus lors de la compilation pour empaqueter l'exécutable sous forme de service Windows natif.

2. Déploiement et Premier Lancement

1. Transférez le fichier `smart-siem-agent.exe` sur la machine de destination (par exemple dans `C: emp`).
2. Faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez **"Exécuter en tant qu'administrateur"**.
3. L'interface graphique Windows s'affiche. Saisissez le Protocole (http/https), l'Adresse Hôte et le Port.
4. Cliquez sur le bouton **"Installer l'Agent"**.

3. Ce que fait l'Assistant en Arrière-plan (Sous le capot Windows)

- Il injecte les paramètres réseau saisis dans le fichier de configuration `config gent.yml`.
- Il crée le répertoire d'installation sécurisé : `C:\Program Files\SmartSIEM`.
- Il y copie le binaire de l'agent ainsi que l'utilitaire d'encapsulation `nssm.exe`.
- Il invoque nssm de manière invisible via des sous-processus pour créer et paramétrer un service système Windows persistant nommé `SmartSIEMAgent` :

```
nssm.exe install SmartSIEMAgent "C:\Program Files\SmartSIEM\smart-siem-agent.exe"
nssm.exe set SmartSIEMAgent AppDirectory "C:\Program Files\SmartSIEM"
nssm.exe set SmartSIEMAgent DisplayName "Agent Smart SIEM Integrateur"
nssm.exe set SmartSIEMAgent Start SERVICE_AUTO_START
nssm.exe set SmartSIEMAgent AppExit Default Restart
nssm.exe set SmartSIEMAgent AppRestartDelay 5000
```

- Il démarre le service via la commande standard : `sc start SmartSIEMAgent` .

4. Commandes d'Administration de l'Agent Windows (Admin)

- **Vérifier le statut du service** : `sc query SmartSIEMAgent`
- **Arrêter l'agent** : `net stop SmartSIEMAgent` ou `sc stop SmartSIEMAgent`
- **Démarrer l'agent** : `net start SmartSIEMAgent` ou `sc start SmartSIEMAgent`
- **Désinstaller proprement l'agent** :

```
sc stop SmartSIEMAgent
"C:\Program Files\SmartSIEM
ssm.exe" remove SmartSIEMAgent confirm
timeout /t 2
rmdir /s /q "C:\Program Files\SmartSIEM"
```

IV. Résumé des Matrices de Validation de Connectivité

Pour valider le bon fonctionnement de l'agent et la sécurité réseau de vos environnements avant ou après une règle de blocage SIEM :

Niveau / Couche	Commande de Validation	Comportement Attendu
Couche 2 (Bas niveau)	<code>sudo arping -c 3 <IP></code>	Répondra toujours (0% unanswered) si la machine est active. Le pare-feu classique ne bloque pas les requêtes ARP.
Couche 4 (Flux Applicatifs)	<code>nc -w 3 -zv <IP_WINDOWS> 445</code>	Avant blocage : Renvoie instantanément <code>succeeded!</code> . Après blocage SIEM : Renvoie un <code>timed out</code> . Preuve de l'interception par les règles du pare-feu.

Ce guide d'ingénierie couvre l'ensemble du cycle de vie opérationnel de vos agents. Il garantit un déploiement fluide sur vos parcs informatiques d'entreprise.